

Projekt koncepcyjny projektu badawczego

Solvera - AI-QC i Physical AI

sztuczna inteligencja, systemy agentowe, robotyka, jakość przemysłowa

Streszczenie

Projekt Solvera dotyczy opracowania i walidacji architektury inteligentnego środowiska AI-QC oraz Physical AI-QC, w którym wyspecjalizowane agenty AI, syntetyczne persony oraz opcjonalnie robot humanoidalny wspierają pracę specjalistów kontroli jakości, utrzymania ruchu, planowania i doskonalenia procesów. Koncepcja zakłada odejście od generycznego asystenta na rzecz stabilnych i zdefiniowanych stanowiskowo procedur poznawczych, które realizują konkretne funkcje organizacyjne i operacyjne.

Zakres projektu obejmuje analizę automatyzowalności pracy, projekt systemu agentowego, opracowanie syntetycznych person, integrację z systemami wizyjnymi i robotycznymi, wyjaśnialność decyzji, cyberbezpieczeństwo oraz walidację przemysłową.

1. Uzasadnienie i kontekst

Transformacja przemysłu w kierunku modeli opartych na sztucznej inteligencji prowadzi do wzrostu znaczenia systemów wspomagających podejmowanie decyzji, nadzorujących jakość oraz automatyzujących zadania wymagające analizy informacji wieloźródłowej.

W praktyce rynkowej samo wdrożenie modelu językowego nie stanowi wystarczającej odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstwa. Konieczne jest osadzenie AI w stabilnej architekturze procesowej, zdefiniowanej według ról, odpowiedzialności, ograniczeń i mechanizmów kontroli jakości.

Notatki wskazują na potrzebę opracowania syntetycznych person, które nie imitują ogólnego asystenta, lecz realnie wspierają określone stanowiska i kompetencje organizacyjne, w tym kontrolę jakości, utrzymanie ruchu, planowanie, BHP oraz ciągłe doskonalenie.

2. Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie, implementacja i walidacja architektury AI-QC/Physical AI-QC umożliwiającej augmentację oraz częściową automatyzację pracy specjalistów przemysłowych poprzez zestaw wyspecjalizowanych agentów AI, systemów wizyjnych i opcjonalnie robota humanoidalnego, działających w ramach kontrolowanego, wyjaśnialnego i bezpiecznego środowiska operacyjnego.

3. Cele szczegółowe

1. **Identyfikacja procesów pracy** podatnych na automatyzację i augmentację z użyciem AI;

2. **Opracowanie metod oceny automatyzowalności** teoretycznej i praktycznej stanowisk przemysłowych;
3. **Zaprojektowanie referencyjnej architektury** systemu AI-QC i mechanizmu orkiestracji agentów;
4. **Stworzenie biblioteki** syntetycznych person dopasowanych do zadań przemysłowych;
5. **Integracja warstwy AI** z systemem wizyjnym oraz z robotem humanoidalnym, jeśli przewidziany jest komponent fizyczny;
6. **Opracowanie mechanizmów wyjaśnialności decyzji** i nadzoru nad zachowaniem agentów;
7. **Zdefiniowanie wymagań cyberbezpieczeństwa** i odporności systemu;
8. **Przeprowadzenie testów**, modyfikacji i walidacji rozwiązania w środowisku przemysłowym.

4. Zakres merytoryczny projektu

4.1. Warstwa analityczna

- analiza zadań i procesów pracy w obszarach jakości, utrzymania ruchu, planowania oraz doskonalenia procesów;
- opis wymagań kompetencyjnych dla pracowników AI-QC;
- określenie warunków organizacyjnych i środowiskowych, które umożliwiają praktyczną automatyzację lub augmentację pracy;
- identyfikacja barier wdrożeniowych, w tym barier ludzkich, organizacyjnych, technicznych i prawnych.

4.2. Warstwa architektoniczna

- projekt referencyjnej architektury środowiska AI-QC;
- definicja kanałów komunikacji: email, pliki, dokumentacja procesowa, dane produkcyjne;
- implementacja szkieletowej warstwy orkiestracji i przekazywania zadań;
- integracja wielu agentów w trybie współpracy i kontroli wzajemnej.

4.3. Warstwa funkcjonalna

- diagnostyka problemów i analiza przyczyn źródłowych;
- analiza wzorców historycznych awarii;
- ocena wpływu zmian na wskaźniki operacyjne;
- identyfikacja wąskich gardeł i sprzeczności decyzyjnych;
- mapowanie motywacji i zachowań operatorów oraz zespołów;
- wspieranie eksperta poprzez modelowanie jego wiedzy w formie syntetycznej osoby.

4.4. Warstwa fizyczna i robotyczna

- system wizyjny do obserwacji otoczenia i detekcji zdarzeń;
- robot humanoidalny jako opcjonalny nośnik działań operacyjnych;
- nadrzędny model decyzyjny koordynujący zadania robota;
- mechanizmy bezpieczeństwa i ograniczeń działania w otoczeniu człowieka.

5. Struktura projektu w formie pakietów prac

- **Pakiet prac 1. Analiza automatyzowalności i augmentacji pracy:** Identyfikacja stanowisk i procesów, opracowanie modelu oceny automatyzowalności, wymagania dla pracowników AI-QC.
- **Pakiet prac 2. Architektura systemu AI-QC:** Projekt środowiska, warstwa orkiestracji, integracja danych, prototyp szkieletu systemu.
- **Pakiet prac 3. Wyjaśnialność, system wizyjny i Physical AI:** Explainable AI, system wizyjny, sterowanie robotem humanoidalnym, cyberbezpieczeństwo.
- **Pakiet prac 4. Syntetyczne osoby i agenci AI:** Biblioteka person, modele poznawcze, asystenci zadaniowi, klon eksperta.
- **Pakiet prac 5. Walidacja i demonstrator przemysłowy:** Testy, iteracje, modyfikacje i wynik końcowy wdrożeniowy.

6. Role potrzebne do projektu

1. **Kierownik projektu:** Nadzór merytoryczny, planowanie, zarządzanie ryzykiem, koordynacja partnerów.
2. **Lider obszaru AI i agentów:** Projektowanie architektury agentowej, syntetycznych person, orkiestracji i logiki decyzyjnej.
3. **Lider obszaru robotyki i systemów fizycznych:** Integracja robota humanoidalnego, sterowanie nadrzędne, bezpieczeństwo działań fizycznych.
4. **Lider obszaru wizyjnego:** Projekt i walidacja systemów percepcji oraz detekcji zdarzeń.
5. **Ekspert ds. kontroli jakości:** Definicja scenariuszy użycia, walidacja biznesowa, ocena użyteczności wyników.
6. **Ekspert ds. utrzymania ruchu i procesów:** Dostarczanie wiedzy domenowej, opis awarii, analiza mechanizmów i wąskich gardeł.
7. **Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa:** Analiza podatności, ograniczenia dostępu, polityki bezpieczeństwa i odporności systemu.
8. **Ekspert naukowy ds. człowiek–AI:** Ocena wpływu technologii na pracę, zaufanie, obciążenie poznawcze i akceptację użytkowników.
9. **Inżynier wdrożeniowy / MLOps:** Uruchamianie, monitorowanie, wersjonowanie modeli, utrzymanie środowiska testowego.

10. **Analitik danych:** Przygotowanie danych, ich jakość, etykietowanie i analiza wyników eksperymentalnych.

7. Zadania projektowe

- T1. Analiza literaturowa i benchmarking rozwiązań AI-QC oraz Physical AI.
- T2. Mapowanie procesów przemysłowych i identyfikacja obszarów automatyzacji oraz augmentacji.
- T3. Definicja wymagań funkcjonalnych i нефunkcjonalnych dla systemu.
- T4. Opracowanie architektury referencyjnej i przepływów informacji między agentami.
- T5. Zaprojektowanie oraz implementacja bibliotek syntetycznych person.
- T6. Opracowanie mechanizmu orkiestracji i oponenta strukturalnego.
- T7. Integracja systemu wizyjnego, danych procesowych i dokumentacji.
- T8. Projekt warstwy wyjaśnialności decyzji i rejestrowania logiki działania.
- T9. Analiza i wdrożenie zabezpieczeń cybernetycznych.
- T10. Walidacja laboratoryjna i przemysłowa wraz z iteracyjną korektą rozwiązania.

8. Rezultaty i produkty projektu

1. model koncepcyjny i architektura docelowa AI-QC/Physical AI-QC;
2. metodyka oceny automatyzowalności i augmentowalności pracy;
3. biblioteka syntetycznych person i schemat ich wykorzystania;
4. prototyp środowiska agentowego i mechanizmu orkiestracji;
5. prototyp integracji z systemem wizyjnym i komponentem robotycznym;
6. raport z testów i walidacji przemysłowej;
7. rekomendacje wdrożeniowe dla partnera przemysłowego i jednostki naukowej.

9. Ryzyka i założenia wdrożeniowe

1. Ryzyko nadmiernej ogólności modeli AI należy ograniczyć poprzez precyzyjne definiowanie person, ról i ograniczeń.
2. Ryzyko błędów decyzyjnych wymaga mechanizmów weryfikacji, pracy wieloagentowej i wyjaśnialności.
3. Ryzyko wdrożeniowe związane z oporem organizacyjnym należy adresować przez etapowe pilotaże i udział użytkowników końcowych.

4. Ryzyko cyberbezpieczeństwa należy uwzględnić już na etapie architektury, a nie dopiero podczas integracji.

10. Rekomendowana logika realizacji

- Etap 1: diagnoza procesów i definicja wymagań.
- Etap 2: projekt architektury i person syntetycznych.
- Etap 3: budowa prototypu oraz integracja modułów.
- Etap 4: testy laboratoryjne i korekty funkcjonalne.
- Etap 5: walidacja przemysłowa i przygotowanie do upowszechnienia.

11. Wnioski końcowe

Solvera powinna być traktowana jako projekt platformowy, łączący badania nad pracą człowieka, architekturą agentową, percepcją maszynową i robotyką. Największą wartość koncepcyjną stanowi przejście od ogólnego „asystenta AI” do wyspecjalizowanych, zdefiniowanych stanowiskowo person, które działają w oparciu o wiedzę organizacyjną, procedury poznawcze i kontrolowane mechanizmy współpracy z człowiekiem. Taki model odpowiada praktyce rynkowej, ponieważ łączy nowość badawczą z mierzalnym potencjałem wdrożeniowym.